

Plano de Testes: Mixer

Gabriel Pereira de Carvalho
Heitor Albuquerque

1 de junho de 2026

O objetivo deste documento é estabelecer um plano de testes para validação dos circuitos fabricados para o mixer de frequências com base nos resultados de simulações do *software* ADS. Para facilitar o processo de fabricação, os dois blocos que formam o circuito do mixer (rat-race e o filtro passa-baixas) foram fabricados separadamente, cada um numa placa diferente. Neste documento temos testes para validar cada um dos blocos e os resultados da simulação dos dois em conjunto no ADS.

1 Acoplador Rat-Race

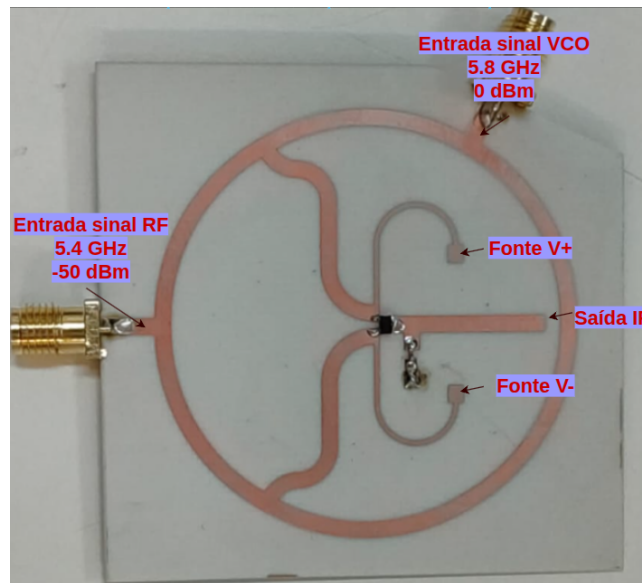


Figura 1: Detalhes para testes do circuito do acoplador rat-race

Sinal de entrada RF

$$\begin{cases} P_{\text{RF}} = -50\text{dBm} \\ f_{\text{RF}} = 5.4\text{GHz} \end{cases}$$

Sinal de entrada VCO

$$\begin{cases} P_{\text{VCO}} = 0\text{dBm} \\ f_{\text{VCO}} = 5.8\text{GHz} \end{cases}$$

A diferença de potencial para polarização do par de diodos é $V_+ - V_- = 0,4\text{V}$, fornecida por uma fonte DC.

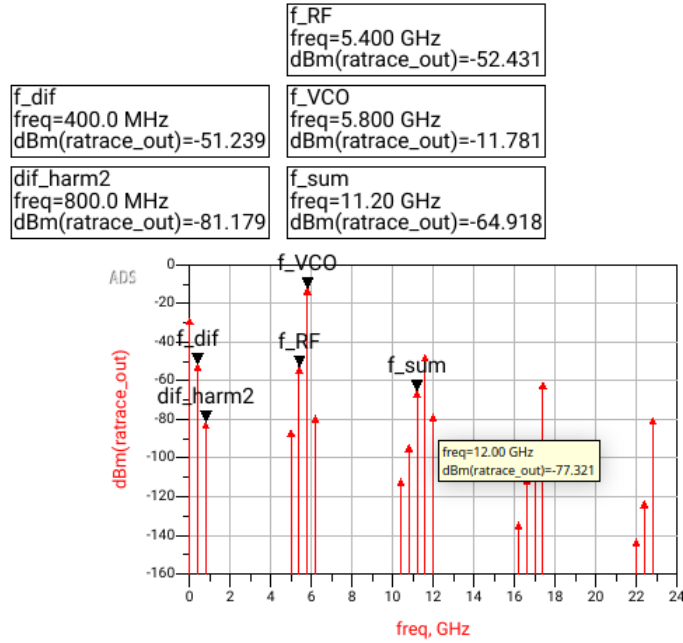


Figura 2: Espectro da saída (sinal IF) do circuito do acoplador rat-race em simulação ADS

No espectro do sinal na saída IF, podemos observar uma componente na frequência de diferença $f_d = 400\text{MHz}$ com um esperado harmônico espúrio em $2f_d = 800\text{MHz}$. É especialmente perceptível uma componente na frequência do VCO que aparece no espectro da saída em $5,8\text{GHz}$ e observamos como esperado uma componente na frequência de soma $f_s = 11,2\text{GHz}$.

2 Filtro Passa-Baixas

O objetivo do filtro passa-baixas é justamente atenuar esse sinais indesejados na saída do rat-race, ou seja, todos os componentes com frequência acima de $f_c = 850MHz$, que é o intervalo de excursão do VCO dentro do qual podemos ter frequências de diferença de interesse.

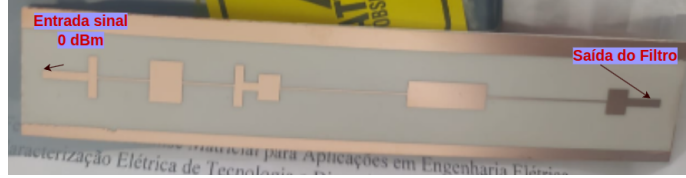
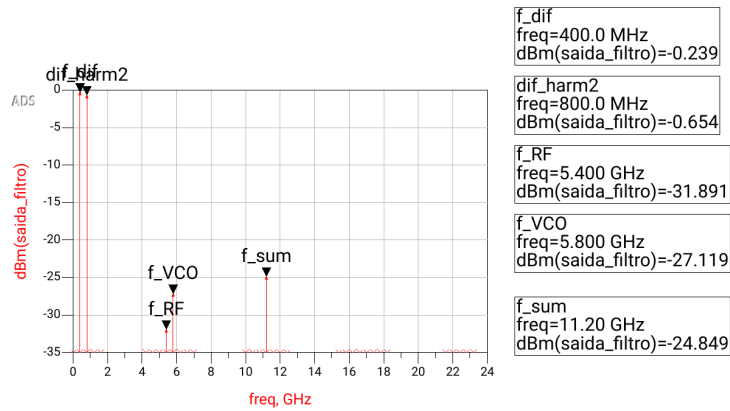


Figura 3: Detalhes para testes do circuito do filtro passa-baixas

Para verificar o filtro (implementado em microfita) propomos testes nas frequências destacadas no espectro da saída do rat-race. Observamos as seguintes atenuações:

$$\begin{cases} P_{\text{entrada}} &= 0\text{dBm} \\ |G(f = 400\text{MHz})| &= -0.239 \\ |G(f = 800\text{MHz})| &= -0.654 \\ |G(f = 5.4\text{GHz})| &= -31.891 \\ |G(f = 5.8\text{GHz})| &= -27.119 \\ |G(f = 11.2\text{GHz})| &= -24.849 \end{cases}$$



3 Mixer

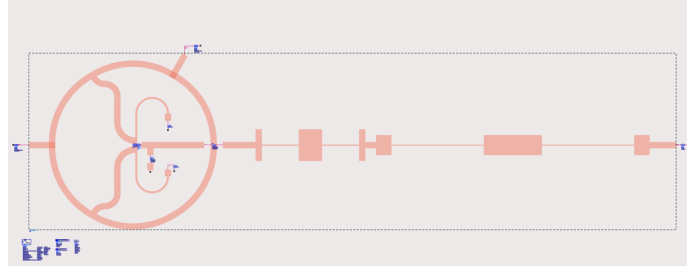


Figura 4: Esquemático com Bondwire utilizado para testar mixer completo no ADS

Na saída do mixer completo temos o harmônico na frequência de diferença $f_d = 400\text{MHz}$ que nos interessa com uma diferença de 30dBm para o harmônico espúrio em $2f_d = 800\text{MHz}$. O sinal do VCO foi também atenuado em aproximadamente 30dBm com relação ao que tínhamos na saída do rat-race.

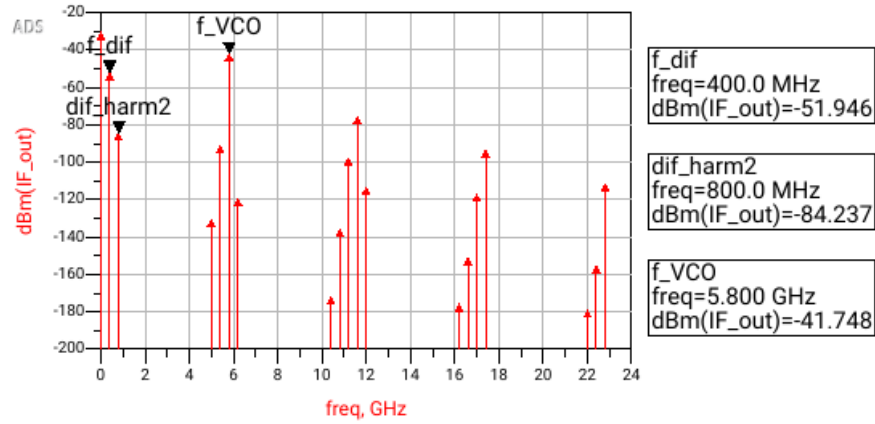
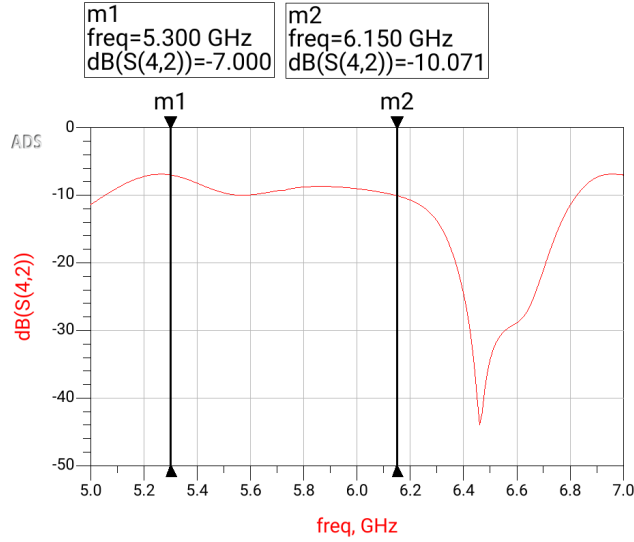
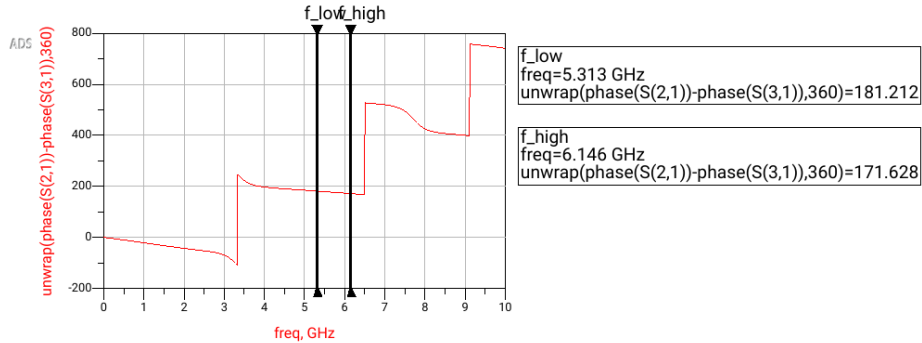


Figura 5: Espectro da saída do mixer

4 Apêndice: Parâmetros S (rat-race)



(a) Perda de conversão do rat-race



(b) Defasagem entre braços internos do rat-race conectados às entradas do par de diodos

Outros gráficos importantes para o rat-race que podemos mostrar aqui são:

- Perda de conversão: perda da saída IF com relação a entrada RF do rat-race, deve ser o menor possível com valores típicos entre $-4,5\text{dB}$ e -9dB .
- Defasagem entre as portas do diodo: $\text{phase}(S(4,2)) - \text{phase}(5,2)$ onde a porta 2 é a entrada RF e as portas 4,5 são as entradas do par de diodos que devem estar defasadas em 180° em toda a faixa de operação do diodo.